Retrieval Practice
retrievalpractice.org

Retrieval Guide

HOE RETRIEVAL PRACTICE GEBRUIKEN OM HET LEREN TE VERBETEREN

Pooja K. Agarwal, Ph.D.
Henry L. Roediger, III, Ph.D.
Mark A. McDaniel, Ph.D.
Kathleen B. McDermott, Ph.D.

Vertaald door Gert Verbrugghen

©2020

Washington University in St. Louis



Wat als je het cijfer van je leerlingen kon veranderen van een 7 naar een 9? De oplossing ligt niet bij meer technologie. Het vraagt ook geen extra financiële investering en ook extra lestijd is niet de oplossing. Word je al nieuwsgierig?

Wanneer we denken aan leren, focussen we ons meestal op het zorgen dat we de informatie in de hoofden van onze leerlingen krijgen. Wat als we, in plaats daarvan, ons zouden focussen op informatie uit de hoofden van onze studenten te halen?

"**Retrieval practice**" (zelf kennis oproepen) is een leerstrategie waarbij we ons focussen op informatie uit het hoofd te halen. Door zelf kennis op te roepen, of te proberen je iets te herinneren, wordt ons geheugen voor die informatie versterkt en wordt het minder waarschijnlijk dat je het vergeet. Retrieval practice is een krachtige strategie om je studieprestaties te verbeteren zonder meer technologie, geld of extra lestijd.

In deze gids bespreken we hoe je retrieval practice kunt gebruiken om het leren te verbeteren. Retrieval practice is een eenvoudige leerstrategie die je heel gemakkelijk kunt gebruiken met blijvende resultaten. Daarnaast wordt het onderbouwd door bijna 100 jaar aan research.

Om het leren te verbeteren, moeten we het door een andere bril bekijken – laten we ons even niet focussen op informatie "in" onze leerlingen te krijgen, maar op informatie "eruit" te halen."

WAT IS RETRIEVAL PRACTICE?

Retrieval practice is een strategie waarbij het leren versterkt wordt door het oproepen van kennis naar je bewustzijn. Doelbewust informatie oproepen dwingt ons ertoe om kennis "uit" ons geheugen te halen en te kijken naar wat we al weten. Een voorbeeld, ik kan misschien wel denken dat ik weet wie de vierde President van Amerika was, maar dat weet ik pas zeker wanneer ik zelf probeer om het antwoord op te roepen (het was overigens James Madison). Vaak denken we dat we bepaalde informatie hebben geleerd, maar we beseffen pas dat we er nog mee worstelen wanneer we proberen ons het antwoord te herinneren. Het is precies deze "worsteling" of uitdaging die ons geheugen en het leren verbetert – door te proberen je informatie te herinneren, oefenen en versterken we ons geheugen en kunnen we meteen zien wat de gaten in onze geleerde kennis zijn.

Waarschijnlijk gebruik je al retrieval practice.

Klinkt dit wel heel erg logisch voor je? Dat is waarschijnlijk omdat je retrieval practice al in je klas gebruikt! Wellicht stel je tijdens de les vragen aan je leerlingen, geef je hen overhoringen en proefwerken en/of geef je hen huiswerk om te "oefenen" wat ze hebben geleerd – dit zijn allemaal voorbeelden van wat we retrieval practice noemen. Het grote verschil is echter dat het zelf oproepen van kennis gebruikt zou moeten worden als een leerstrategie, niet als een middel om te beoordelen. Onderzoek toont aan dat het oproepen van kennis een krachtiger leerstrategie is dan andere technieken die vaak in de klas worden toegepast, zoals een lezing geven, herlezen of aantekeningen maken. Dus, in plaats van leerlingen te vragen om enkel tijdens toetsen de kennis op te roepen, moedig hen aan om dit ook tijdens het leren te doen. Hierdoor kunnen ze het begrip en het onthouden van de leerstof verbeteren.[1]



WAAROM VERBETERT RETRIEVAL PRACTICE HET LEREN?

Zoals eerder gezegd, wanneer we denken aan leren, focussen we ons meestal op informatie in de hoofden van onze leerlingen krijgen. De docent kan een college geven, video's laten zien, de leerlingen aanmoedigen om aantekeningen te maken en/of samenvattingen geven om de stof te herhalen. De leerlingen studeren vaak door hun tekstboek te herlezen, informatie te markeren en/of hun aantekeningen opnieuw door te nemen. In al deze situaties wordt de focus gelegd op informatie "in" het hoofd krijgen, in de hoop dat het blijft hangen. We hebben allemaal al ervaren dat we het gevoel hebben dat deze methodes werken – wanneer ik ga blokken (of stampen), herlezen of mijn aantekeningen opnieuw bestudeer, heb ik vaak toch behoorlijk veel vertrouwen dat ik de informatie ken. En ja, het klopt, leerstof stampen heeft effect – meestal doen we het ook aardig goed op een toets. Dus, wat is dan het probleem?



Het probleem is dat deze methodes enkel leiden tot kortetermijnleren. Heb je je leerlingen wel eens gevraagd naar leerstof die je eerder in het jaar behandeld hebt, enkel om te beseffen dat ze het meeste weer vergeten zijn? Deze veelvoorkomende situatie komt door een veronderstelling die we hebben over het geheugen: wanneer je je gemakkelijk informatie kunt herinneren en het voelt alsof je het vlot kunt oproepen, dan hebben we het met succes geleerd. Echter, tot onze grote verrassing hebben geheugenonderzoekers aangetoond dat net **het tegenovergestelde waar is**. Wanneer je informatie gemakkelijk kunt oproepen en het voelt alsof je het vlot kunt oproepen, vergeten we het gemakkelijk. Anders gezegd, het is niet omdat we iets snel en gemakkelijk leren, dat dit ook garandeert dat we het zullen onthouden.

Uitdagend leren leidt tot langetermijnleren.

Retrieval practice zorgt ervoor dat leren uitdagend wordt en dat je er echt een inspanning voor moet doen. Het oproepen van informatie vergt mentale inspanning. Vaak denken we dat we het slecht doen wanneer we ons iets niet kunnen herinneren. Het voelt alsof we maar moeizaam vooruitgang maken, maar dat is net wanneer we het beste leren. **Hoe moeilijker het is om de informatie op te roepen, des te beter het is voor het leren op lange termijn**. Bijvoorbeeld, wanneer je probeert het antwoord op een aardrijkskundevraag te vinden door je de informatie te herinneren, dan zal dit een veel groter leereffect hebben dan wanneer je het antwoord in een tekstboek zou opzoeken. Wanneer je flashcards gebruikt en je dwingt jezelf eerst het antwoord echt zelf op te roepen en op te schrijven, dan zul je veel beter leren dan wanneer je denkt dat je het weet en de flashcard te snel omdraait. Moeite doen om te leren – door te "oefenen" wat je al weet en informatie zelf op te roepen – is veel effectiever dan herlezen, aantekeningen maken of naar een college luisteren. Het gaat langzamer, het vraagt meer inspanning, maar het leidt tot

langetermijnleren. In tegenstelling tot de snelle, gemakkelijke strategieën die enkel leiden tot leren op korte termijn.

VERBETERT RETRIEVAL MEER DAN ENKEL JE GEHEUGEN?

Door retrieval practice als leerstrategie te gebruiken (niet als middel om te beoordelen!), oefenen en versterken we ons geheugen. Onderzoek toont aan dat deze verbetering van het geheugen en van het leren op lange termijn **flexibel** is, hierdoor:

- Verbetert het kritisch denken en de vaardigheid om kennis toe te passen
- Verbetert het de organisatie van de kennis bij de leerlingen
- Verbetert het de transfer van kennis naar nieuwe concepten

Met andere woorden, retrieval practice leidt niet enkel tot beter onthouden, het verbetert ook het begrip. Doordat leerlingen een beter begrip krijgen van de leerstof, aangezien ze het materiaal ook gebruikt hebben bij het oefenen, kunnen ze hun kennis aanpassen aan nieuwe situaties, nieuwe vragen en gerelateerde contexten. Je kunt een mix aan soorten vragen gebruiken (vragen naar feiten, vragen naar concepten, vragen waarbij kritisch nagedacht moet worden, dieper doorvragen, enz.) om ervoor te zorgen dat de leerlingen niet simpelweg uit het hoofd leren, maar de informatie ook flexibel gebruiken.[2]

Retrieval practice heeft zelfs nog een extra voordeel, het helpt om bloot te leggen waar er nog gaten zitten in wat je weet. Met andere woorden, zelf kennis oproepen helpt ons niet enkel om het leren te verbeteren en ons inzicht te geven in wat we al weten, veel belangrijker is dat het ons ook helpt om te achterhalen wat we nog niet weten. Dit cruciale voordeel van retrieval practice heet **metacognitie** of jezelf bewust zijn van wat je al weet en niet weet. Sommige leerlingen studeren bijvoorbeeld hard voor toetsen en doen het vervolgens niet goed. Meestal is dit omdat ze gestudeerd hebben wat ze al wisten, ze hebben niet gestudeerd wat ze nog niet wisten. Door retrieval practice te gebruiken, kunnen de leerlingen inzicht krijgen in wat ze al weten en wat ze nog niet weten, vervolgens kunnen ze betere keuzes maken wat betreft de leerstof die ze studeren. Een betere metacognitie is ook in het voordeel van de leraren: door inzicht te krijgen in wat de leerlingen wel of niet weten, kunnen ze de lesvoorbereiding aanpassen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op hetzelfde niveau zitten (vergelijkbaar met formatief handelen). Een belangrijk onderdeel van metacognitie is **feedback**, je leerlingen informatie geven over of ze iets goed of fout hebben. Zonder feedback weten leerlingen niet hoe ze het gedaan hebben. Daarom zou je **altijd** feedback moeten geven nadat de leerlingen retrieval practice hebben gebruikt.



VOOR WELKE LEERJAREN, VAKGEBIEDEN EN LEERLINGEN IS RETRIEVAL PRACTICE GESCHIKT?

Alle leerjaren!

Of je nu retrieval practice gebruikt met je derdejaarsleerlingen of met leerlingen van de hogeschool, heel wat onderzoek heeft aangetoond dat retrieval practice voordelig is voor alle leeftijden (zelfs voor oudere volwassenen). Het is een eenvoudige techniek die je op heel wat verschillende manieren kunt gebruiken, voor alle leeftijden.

Alle vakgebieden!

Onderzoek heeft aangetoond dat retrieval practice het leren verbetert bij:

- Wetenschappen
- Wiskunde
- Sociale wetenschappen/geschiedenis
- Het leren van woordenschat
- Het leren van woordenschat in een vreemde taal

Alle leerlingen!

Ons onderzoek laat zien dat retrieval practice voordelig kan zijn voor studenten met zowel een hoger studieniveau als een lager studieniveau. Aangezien retrieval practice een eenvoudige, flexibele leerstrategie is, kan het toegepast worden op veel verschillende situaties, waaronder het speciaal onderwijs en onderwijs voor bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen kunnen retrieval ook thuis oefenen (bv. oefenvragen maken, flashcards gebruiken) of in het klaslokaal (bv. oefentoetsjes). Retrieval practice is dus niet gewoon een strategie om te gebruiken bij het lesgeven, het is ook een zeer krachtige manier om te studeren.[3]



HOE KAN IK RETRIEVAL PRACTICE TOEPASSEN?

Als eerste, gebruik retrieval practice om alle leerlingen te betrekken, pik er niet een enkele leerling uit. Ten tweede, onthoud dat retrieval practice gebruikt zou moeten worden als **leerstrategie**, niet als een kans om leerlingen te beoordelen. Ten derde, zorg altijd dat er **feedback** is.

Clickers of gekleurde kaartjes

Clickers zijn kleine toestelletjes die je kunt gebruiken om leerlingen vragen te laten beantwoorden. Het is een activerende manier om retrieval practice te gebruiken, waarbij je de leerlingen helpt om informatie zelf op te roepen uit het geheugen. Moet je dan clickers gebruiken? Nee! Clickers mogen dan wel de eenvoudigste manier zijn voor zowel leerling als leraar om meteen feedback te krijgen, maar het belangrijkste bij retrieval practice is dat je leerlingen aanzet om informatie uit het geheugen op te roepen. Pen en papier en computer of web-based toetsjes kunnen ook gebruikt worden om hetzelfde doel te bereiken. Let er wel op dat clickers/ online toetsjes wellicht vereisen dat je vooraf enkele retrieval-vragen moet schrijven.

Als alternatief zou je leerlingen ook hun eigen set gekleurde kaartjes kunnen geven. Daarop zet je dan de letters A, B, C en D (of juist / fout, of 1,2,3, enz.). Op deze manier kun je een vraag stellen (dit kan snel tussendoor) en leerlingen kunnen vervolgens hun ogen sluiten terwijl ze de juiste kaart omhoog houden om hun antwoord aan jou te tonen. Dit is een simpel, goedkoop alternatief voor de clickers en je kunt meteen feedback geven nadat de leerlingen hebben geantwoord.

Een taakje voor de eerste bel gaat of een Exit Ticket

Geef helemaal in het begin van een les, wanneer de leerlingen je lokaal binnenkomen (voor de bel gaat, ook wel "Bell Work" genoemd) of voor leerlingen je lokaal verlaten ("Exit Ticket"), de leerlingen een strookje met daarop vragen over de leerstof die behandeld is in de klas. Het zou zelfs simpelweg een kort schrijfopdrachtje kunnen zijn (bv. "Schrijf alles op wat je je herinnert van de vorige les"). Dit zorgt ervoor dat leerlingen retrieval practice gebruiken, terwijl je optimaal gebruik maakt van de lestijd. Vergeet echter niet feedback te geven!

Insteekhoesjes met whiteboard-stiften

Stop een blaadje of een stukje karton in een doorzichtig insteekhoesje. Dit wordt dan een goedkoop, doe-het-zelf wisbordje voor elke leerling. Je kunt vervolgens een vraag stellen, de leerlingen schrijven hun antwoord op – zelfs een kort antwoord kan – en houden hun wisbordje omhoog. Je kunt dan snel de antwoorden scannen en gericht feedback geven.



WAT ZIJN MOGELIJKE UITDAGINGEN WANNEER IK RETRIEVAL PRACTICE GEBRUIK?

Moet ik mijn tekstboek wijzigen?

Nee! Retrieval practice werkt bij alle soorten tekstboeken, vooral met de boeken waarin oefenvragen staan. In ons onderzoek gebruikten we materialen uit het handboek voor docenten en we zagen steeds weer dat retrieval practice een beter effect had op het leren dan herlezen of de stof uit het tekstboek opnieuw bestuderen zonder gebruik te maken van retrieval practice. Retrieval practice is een zeer flexibele leerstrategie die je met allerlei soorten materiaal kunt gebruiken. Je hoeft je curriculum ook niet aan te passen. Pas simpelweg je oefenstof aan zodat het dienst doet als vraag waarbij een leerling zelf de kennis moet ophalen.

Moet ik mijn manier van lesgeven veranderen?

Nee! Je kunt je manier van lesgeven gewoon behouden. We adviseren je simpelweg dat je na de lessen activiteiten toevoegt waarbij retrieval practice wordt gebruikt, zodat het leren en de metacognitie van je leerlingen verbeterd wordt. Dit soort activiteiten kunnen helemaal los staan van hoe je lesgeeft, wat betekent dat retrieval practice een activiteit kan zijn die helemaal op zichzelf staat. Je kunt lesgeven en je gewone activiteiten blijven gebruiken op exact dezelfde manier zoals je altijd al gedaan hebt.

Wanneer ik tijd besteed aan retrieval practice, kan ik niet alle stof behandelen.

Retrieval practice vraagt geen extra lestijd, het zorgt er gewoon voor dat je de lestijd effectiever gebruikt. Denk gewoon aan de activiteiten die je op dit moment in de klas gebruikt, gebruiken de leerlingen de tijd die ze aan een taak besteden effectief? Hoe kun je zeker weten dat je leerlingen leren wanneer je de leerstof presenteert (vooral wanneer leerlingen herlezen of aantekeningen maken)? Onderzoek laat zien dat leerlingen leren tijdens retrieval practice. Wissel dus gewoon die minder effectieve activiteiten in voor strategieën waarbij je retrieval practice gebruikt. Je zult dezelfde tijd besteden aan het lesgeven, maar het zal effectiever zijn.[4]



VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe verschilt retrieval practice van "cold calling?" (geen handen)

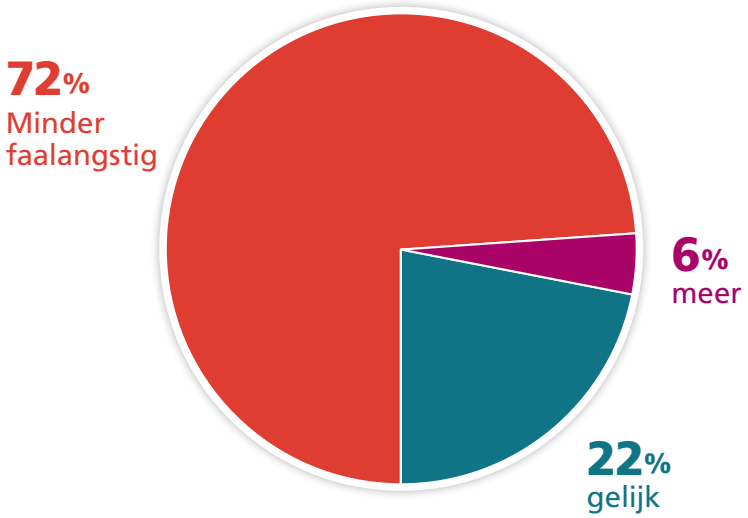
Leraren gebruiken retrieval practice regelmatig in hun les door simpelweg tijdens de les vragen te stellen en willekeurig leerlingen te kiezen om te antwoorden (ook gekend als "cold calling" of "geen handen"). De leraren die meewerkten aan het onderzoek gaven aan dat ze de voorkeur gaven aan strategieën waarbij retrieval practice wordt gebruikt omdat ze de volledige klas activeren. Door standaard cold calling te gebruiken, zorg je er ook voor dat de leerlingen die je niet aanduidt, toch bij de les moeten blijven. Door elke leerling retrieval practice te laten gebruiken, kan elke leerling de vruchten ervan plukken voor het leren op lange termijn.

Hoeveel retrieval practice moet ik gebruiken?

Hoe meer, hoe beter en probeer het ook te spreiden. Oefening baart kunst, hoe meer retrieval practice je gebruikt, hoe moeilijker het is om informatie te vergeten. Daarbij zorgt het spreiden van oefenmomenten er ook voor dat het opnieuw oproepen van informatie moeilijker wordt en wellicht herinner je je het nog, hoe uitdagender de retrieval practice is, hoe beter. Je kunt dus meteen na een les een oefentoetsje geven, na een week en een maand na de eerste les. Deze herhaalsessies zijn belangrijk om onze kennis op te frissen. Het kan zijn dat de leerlingen dingen vergeten tussen deze herhaalsessies, maar dat is normaal. Echter, leerlingen zullen de informatie ook sneller en effectiever "herleren" elke keer wanneer ze retrieval practice gebruiken.[5]

Zorgt retrieval practice niet voor meer faalangst?

Nee, het vermindert zelfs faalangst! Leerlingen wennen niet alleen aan het proces van zelf de kennis oproepen, maar aangezien het leren ook toeneemt, zullen ze zich meer vertrouwd voelen met de leerstof en dus minder onzeker zijn over aankomende toetsen. Onze onderzoeken bij bijna 1.500 leerlingen van zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs, bevestigen dat 72% aangeeft dat ze minder faalangst hadden aan het einde van het schooljaar.[6]



Moet ik feedback geven na retrieval practice?

Ja. Feedback zorgt ervoor dat de metacognitie van leerlingen verbeterd wordt. Zonder feedback weten leerlingen niet wat ze juist hebben en wat ze fout hebben. Feedback geven is cruciaal om de strategie van retrieval practice het krachtige effect te geven. Feedback betekent niet dat je meer werk hebt, dat je meer toetsen en opdrachten moet nakijken. Bespreek gewoon de antwoorden of laat ze op het scherm zien en laat leerlingen zelf hun retrieval practice-activiteit nakijken of beoordelen. Hoe uitgebreider de feedback is (bv. met uitleg), hoe krachtiger het effect. Het leren en de metacognitie verbeteren wanneer leerlingen uitleg krijgen over waarom ze een antwoord juist of fout hadden.[7]

Wat voor soort vragen moet ik gebruiken bij retrieval practice?

Een mix! Onderzoek toont aan dat verschillende vragen het leren ook op verschillende manieren stimuleert. Wanneer je wilt dat je leerlingen feiten leren, concepten leren of dieper kunnen ingaan op complexe onderwerpen, gebruik dan retrieval practice gebaseerd op feiten, concepten of complexe vragen. Beperk je niet tot een bepaald type vraag.[8]

Meerkeuzevragen of korte antwoorden?

Beide! Ons onderzoek toont aan dat zowel retrieval practice met korte antwoorden als met meerkeuzevragen zorgt voor beter leren. In een echte klassituatie lijkt het voordeel van korte antwoorden ten opzichte van meerkeuzevragen gelijkaardig te zijn. Gebruik dus gewoon wat voor jou het eenvoudigste is! Meestal worden clickers gebruikt voor meerkeuzevragen. Wanneer je je leerlingen "bell work" geeft of een exit ticket, dan is een kort antwoord wellicht praktischer.[9]

Moet ik retrieval practice voor, tijdens of na een les gebruiken?

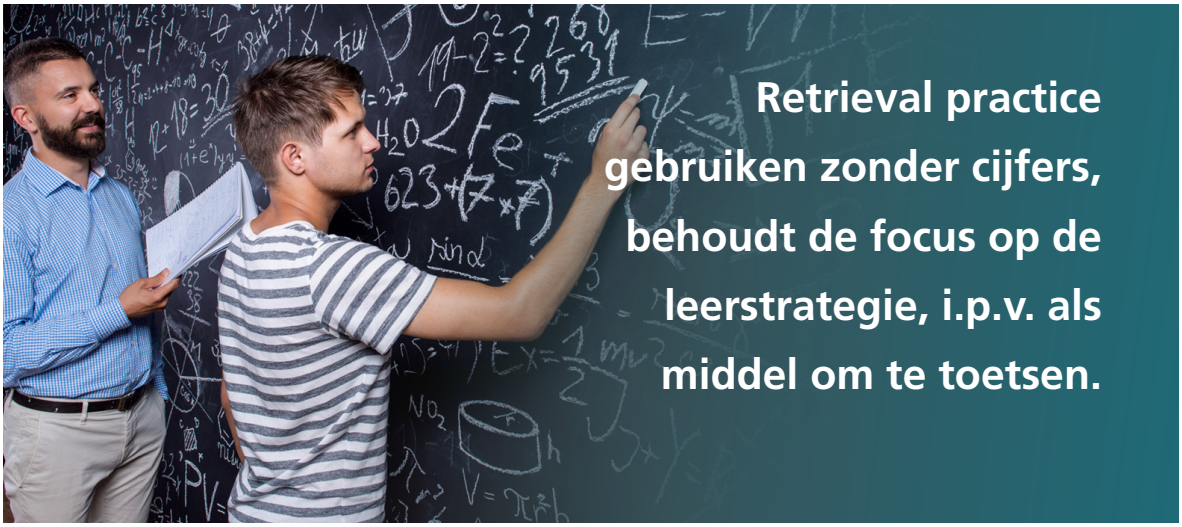
Retrieval practice is krachtiger wanneer het plaatsvindt na een les. Opnieuw, hoe uitdagender het is om de stof weer op te roepen, hoe beter. Echter, elk moment waarop je retrieval practice kunt inplannen, verbetert het leren. Leerlingen, ouders en leraren moeten weten dat het moment waarop je retrieval practice gebruikt flexibel is. Leerlingen kunnen ook oefenen met het beantwoorden van vragen als huiswerk. Het spreiden is hierbij belangrijk. Geef leerlingen geen huiswerk over de stof die ze eerder die dag in de les hebben geleerd, daag hen uit door huiswerk op te geven over de stof die ze de vorige week hebben geleerd.[10]

Moet ik aan retrieval practice een cijfer verbinden?

Nee! Het is zelfs zo dat wanneer je retrieval practice gebruikt zonder cijfer te geven de focus zal blijven liggen op het gebruik van deze strategie als leerstrategie, niet als middel om te beoordelen. De leerlingen zullen minder druk ervaren en zullen zich comfortabeler voelen wanneer ze een fout maken (wat dan weer goed is voor het leren!). Je kunt uitdagende activiteiten gebruiken zonder je zorgen te maken over negatieve gevolgen voor je cijfer (en wellicht zul je de cijfers zien stijgen!). Ouders hoeven zich ook geen zorgen te maken dat retrieval practice gewoon een andere vorm van toetsen is (dat is het niet!). Retrieval practice is een middel om leerlingen te helpen, niet om hen te straffen. Het verbetert het leren, het verbetert de metacognitie en het vermindert faalangst. Geef feedback, geen cijfers.[11]

CHECKLIST VOOR HET GEBRUIK VAN RETRIEVAL PRACTICE

- ☐ Gebruik retrieval practice als een leerstrategie, niet als toets.
- ☐ Gebruik retrieval practice zonder cijfer eraan te verbinden om faalangst te verminderen en het durven maken van fouten aan te moedigen.
- ☐ Geef regelmatig feedback, zo vaak mogelijk. Oefening baart kunst!
- ☐ Gebruik retrieval practice na afloop van een les, misschien zelfs een paar dagen of weken later. Spreid het.
- ☐ Gebruik verschillende strategieën voor retrieval practice: clickers, kaartjes, korte schrijfopdrachten, enz.
- ☐ Gebruik retrieval practice voor alle leeftijden, niveaus en vakgebieden (wetenschap, geschiedenis,…).
- ☐ Moedig metacognitie aan door leerlingen feedback te geven.
- ☐ Druk leerlingen op het hart dat uitdagend leren (door retrieval practice) iets goeds is!
- ☐ Neem je huidige lesgeefstrategieën onder de loep, focussen ze zich op informatie "in" de leerling krijgen of het "uit" de leerling halen? Worden leerlingen uitgedaagd of is leren gemakkelijk en "vlot"?
- ☐ Gebruik een mix aan soorten vragen: vraag naar feiten, concepten, kritisch denken en stel vragen waarbij er een transfer plaatsvindt naar een andere context.



Voor research, bronnen en tips, ga naar **retrievalpractice.org**

©2020 Het ontwikkelen van deze gids werd ondersteund door het Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education door toelages R305H060080 and R305A110550 toegekend aan de Washington University in St. Louis. De meningen die hier weergegeven worden, zijn deze van de auteurs en ze staan niet voor de mening van het Institute of de U.S. Department of Education.

This guide by RetrievalPractice.org is licensed under Creative Commons BY-NC-ND.

Retrieval Practice
retrievalpractice.org
ask@retrievalpractice.org

@RetrieveLearn
/RetrievalPractice